

因式定理

高一數學 · 抽離小組 · 第 4 課 (40 分鐘)

帶走一句： $f(c) = 0$ ，即係 $(x-c)$ 係因式



● 今日課堂流程

1

餘數啱啱好係 0 嘅時候

2

因式定理：三句同一件事

3

反過嚟用：求未知係數

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

上一課： $f(x) \div (x-a)$ 嘅餘數 $= f(a)$ 。

咁如果餘數喺好係 0 呢？

餘數 0 = 整除 = 除得盡。呢個情況特別有用。

● 餘數係 0，代表咩 ★

具體

$$12 \div 3 = 4 \text{ 餘 } 0$$

所以 3 係 12
嘅一個因數

表徵

$$12 = 3 \times 4$$

完全冇剩

拆得開，冇尾巴

抽象

$$f(c) = 0$$

$$f(x) = (x-c) \cdot q(x)$$

$(x-c)$ 係因式

↓ 餘數係 0，就代表除得盡、拆得開

● 因式定理：三句其實同一件事

1

講法一 $(x-c)$ 係 $f(x)$ 嘅因式

拆得出 $(x-c)$ 呢嚟

2

講法二 $f(x)$ 被 $(x-c)$ 整除

餘數 = 0

3

講法三 $f(c) = 0$

代 c 入去計到 0

► 轉換點：一齊讀一次三句

● 餘式定理 vs 因式定理 ★

餘式定理

問：餘數係幾多？

答： $f(a)$

任何數都得

例： $f(2) = -5 \rightarrow$ 餘 -5

因式定理

問：係唔係因式？

睇 $f(c)$ 係咪 0

要啱啱好係 0

例： $f(2) = 0 \rightarrow (x-2)$ 係因式

因式定理 = 餘式定理入面「餘數 = 0」嗰個特殊情況

► 轉換點：一齊講一次分別

● $(x-1)$ 係唔係 $f(x)$ 嘅因式？ ★



啱 $f(x) = x^2 - 3x + 2$, $f(1) = 0$
 $1 - 3 + 2 = 0 \rightarrow$ 係因式



錯 $f(x) = x^2 + 3x + 2$, $f(1) = 6$
 $1 + 3 + 2 = 6$, 唔係 0 $\rightarrow$ 唔係因式

► 轉換點：再一頁就反過嚟用

● 反過嚟用 ★

$$f(x) = x^3 + px^2 + qx - 6$$

有因式 $(x-1)$ 同 $(x-2)$ ，求 p 、 q

今次唔係問你係唔係因式——而係已經知係因式，反過嚟求未知數。

兩個因式 → 兩條式 → 兩個未知數，啱啱好夠解。

● 求未知係數四步走

1

每個因式寫一條式

$$(x-1) \rightarrow f(1) = 0$$

$$(x-2) \rightarrow f(2) = 0$$

2

代入，化簡第一條

$$1+p+q-6 = 0$$

$$\rightarrow p+q = 5$$

3

代入，化簡第二條

$$8+4p+2q-6 = 0$$

$$\rightarrow 2p+q = -1$$

4

兩條相減，解方程

$$-p = 6 \rightarrow p = -6$$

$$\text{代返：} q = 11$$

有幾個因式，就寫幾多條式——未知數有幾個就要幾多條。

► 轉換點：照住四步做一次

● 慢鏡：兩條式點嚟 ★

因式	代入	化簡
$(x-1)$	$f(1) = 1+p+q-6 = 0$	$p + q = 5$
$(x-2)$	$f(2) = 8+4p+2q-6 = 0$	$2p + q = -1$

● 答案檢查：代返入去係咪 0？



喺 $p = -6$, $q = 11$

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$



喺 $f(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$

✓ $(x-1)$ 真係因式



喺 $f(2) = 8 - 24 + 22 - 6 = 0$

✓ $(x-2)$ 真係因式

► 轉換點：再一頁就落手做

● 最容易錯嘅三個位

1

搞錯號 $(x+2)$ 要代 -2 ，唔係 2

永遠令括號入面 $= 0$

2

未化簡 代完要整理成 p 、 q 嘅式

唔化簡好難相減

3

冇檢查 解完要代返入去驗

應該計到 0

● 揀一層，做做看 ★



練習 A

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

$$f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$(x-1)$ 係唔係因式？



練習 B

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

驗證 $(x-2)$
係唔係因式



練習 C

$$f(x) = x^3 + ax^2 - 4x + b$$

有因式 $(x-1)$
同 $(x+2)$

求 a 、 b

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

$$f(c) = 0$$

即係 $(x-c)$ 係因式

保底三句

- ① 因式定理 = 餘式定理嘅「餘 0」情況
- ② 一個因式寫一條式，代入令佢 = 0
- ③ 解完一定要代返入去檢查

你今日識咗點樣拆多項式

落堂前，同隔離位講一次： $f(c) = 0$ ，即係 $(x-c)$ 係因式

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入具體表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。